



Rapport SAE 5.01

25.10.2024

BOUGUERRA Noa

ER Mikail

FERCHACH Iliass

KNOFFEL Xavier

Structure de l'application :

Pour organiser ce projet et proposer une expérience utilisateur (UX) fluide, nous avons opté pour la structure suivante :

1. Page de connexion :

- **Message d'accueil** : Texte expliquant brièvement ce que fait l'application.
- **Bouton connexion** : Connexion avec un compte google

2. Page de reconnaissance d'objets :

- **Section** : fenêtre de prévisualisation où la caméra s'affiche en direct (pour capturer des objets) avec une option d'affichage des cadres sur les objets détectés en temps réel.
- **Bouton Importer** pour accéder à la galerie pour importer des images.
- **Bouton Déclencher la reconnaissance** : Après la capture ou l'importation, l'utilisateur clique pour lancer la reconnaissance d'objets.
- **Affichage des résultats** : Liste ou tableau des objets détectés avec leur catégorie et le pourcentage de confiance.

3. Page de résultats et classification :

- **Visualisation des objets** : Affichage des objets détectés avec des cadres colorés autour des objets.
- **Détails des objets** : sous chaque image : nom de l'objet détecté, pourcentage de confiance *et option de correction manuelle (si l'objet détecté est incorrect)*.
- **Option de sauvegarde** : Bouton pour sauvegarder l'image et les résultats pour consultation ultérieure.
- **Partager les résultats** : *Option pour partager sur des réseaux sociaux ou avec d'autres utilisateurs.*

5. Page d'historique des reconnaissances :

- **Liste des reconnaissances passées** : Images précédemment reconnues (sauvegardées) avec la date et les objets détectés.
- **Option de filtre** : Par catégorie, par date, ou par type d'objet détecté.

6. Page de base de données et catégories :

- **Liste des catégories** : Affichage des catégories disponibles dans la base de données (véhicules, animaux, articles ménagers, etc.).
- **Bouton Ajouter une catégorie** : Permettre aux utilisateurs d'ajouter une nouvelle catégorie, avec des exemples d'images à importer pour entraîner le modèle.

- **Option d'entraînement personnalisé** : Interface pour permettre à l'utilisateur de soumettre des images afin d'améliorer la reconnaissance pour des objets spécifiques.

7. Page de paramètres :

- **Options de caméra** : Qualité de la caméra, vidéo en temps réel ou photo uniquement.
- **Gestion de la base de données en ligne** : Activer ou désactiver la synchronisation avec une base de données externe pour stocker les résultats.
- **Confidentialité et sécurité** : Options liées à la sauvegarde des images et à la protection des données personnelles.

8. Footer (présent dans la plupart des pages) :

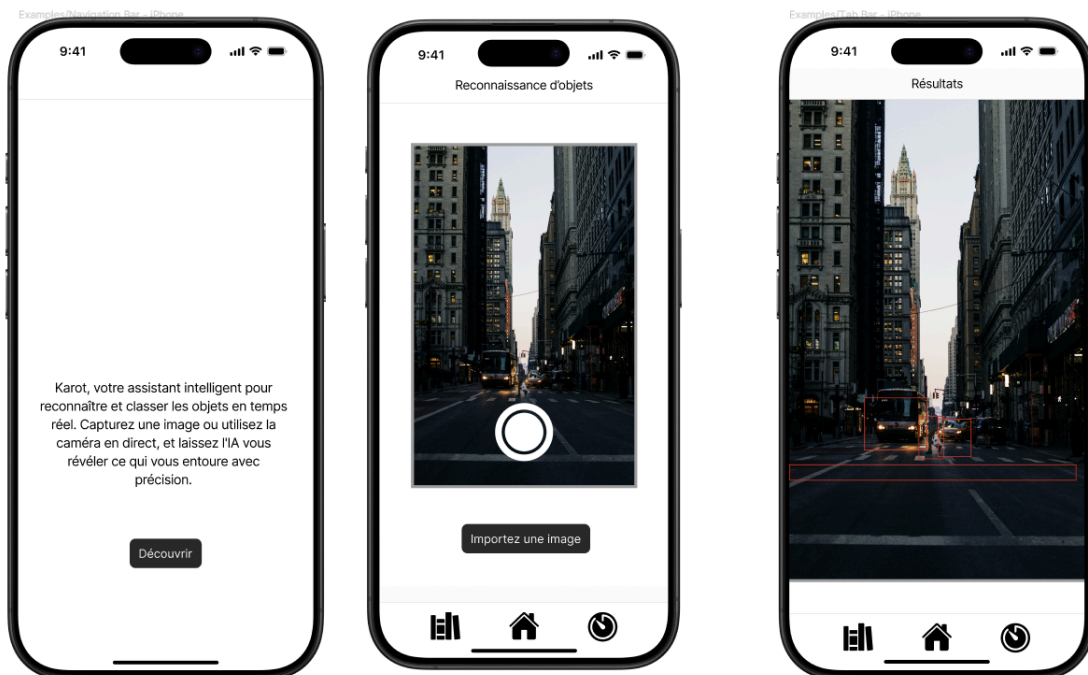
- **Liens** : Vers l'historique, la page d'accueil, et les paramètres.
- **Mentions légales et Politique de confidentialité**.
- **Version de l'application et Contact Support**.

9. Fonctionnalités supplémentaires :

- **Mode sombre** : Option de bascule pour activer un mode sombre.
- **Notifications** : Pour informer l'utilisateur lors de la détection d'un objet ou de la fin d'une reconnaissance.

UX :

Nous avons choisi une interface utilisateur épurée afin de garantir une expérience simple et agréable, sans surcharger l'utilisateur, tout en restant dans la tendance actuelle des interfaces minimalistes. Chaque élément de l'interface sera positionné pour assurer une utilisation fluide et intuitive. Des messages de retour clairs seront intégrés après chaque action, comme "Reconnaissance en cours" ou "Résultat sauvegardé", pour garder l'utilisateur informé de l'état de l'application. L'objectif est de faire une application avec une navigation facile et confortable sur tous les appareils mobiles.



Avancées techniques :

À chaque entraînement, l'IA génère un fichier au format PyTorch (.pt), qui contient à la fois les poids et l'architecture du modèle. Ce fichier reflète l'ensemble des connaissances que l'IA a acquises à partir des données d'entraînement, en encapsulant la capacité du modèle à identifier et classer des objets. Nous réutilisons ce fichier lors de cycles d'entraînement supplémentaires pour affiner et améliorer la précision de l'IA, en lui fournissant plus de données ou des données ajustées.

Cependant, pour déployer efficacement ce modèle sur une application mobile, il est nécessaire de convertir ce fichier PyTorch (.pt) en un format optimisé pour les environnements embarqués, à savoir le format TensorFlow Lite (.tflite). Cette conversion est essentielle, car TensorFlow Lite est conçu spécifiquement pour les dispositifs à ressources limitées, comme les smartphones, en garantissant des performances rapides et une faible consommation d'énergie. Grâce à cette adaptation, l'IA peut fonctionner en temps réel sur l'appareil, permettant ainsi une reconnaissance d'objets rapide et précise directement via l'application mobile.